4.6.1 → calcular media, a mediana e a moda

A) Dados: 8; 3; 0; 6; 8 n = 5

Passo 1 → calcular a média

$8 + 3 + 0 + 6 + 8 = 25$

$\bar{x} = \frac{25}{5}$

média = 5

Passo 2 → calcular a mediana

Ordenamos os dados

0, 3, 6, 8, 8 o valor central é 6

Mediana = 6

Passo 3 → Determinar a moda

O número 8 aparece duas vezes, enquanto que os outros aparecem uma vez.

Moda = 8

R: Média = 5, mediana = 6 e moda = 8

Edley Dias

N: 28 I

2 → Passo de 8.3 é calcular as frequencias relativas conhecidas.

Para a classe 8 à 8,9

$$FR = \frac{36}{200} = 0,18$$

Para classe de 5 à 6,4

$$FR = \frac{31}{200} = 0,155$$

Para classe abaixo de 5

$$FR = \frac{28}{200} = 0,14$$

T2.83 → Passo 3 → Determinar a a frequencia que Falta.

$$F = 200 - (16 + 36 + 31 + 28)$$

$$F = 200 - 111$$

$F = 89$ alunos.

A frequência relativa dessa classe será.

$$FR = \frac{89}{200} = 0,445$$

Edley dias Nº 265

E.8.7 -> calcular a frequência dos alunos que receberam grau A

Passo 1 -> calcular a percentagem que recebeu grau A.

Soma das percentagem deve dar 100 %

$A + B + C = 100\ \%$

$A + 70\ \% + 5\ \% = 100\ \%$

$A = 100\ \% - 75\ \%$

$A = 25\ \%$

Passo 2 -> calcular a frequência absoluta

$$F = \frac{\text{Percentagem}}{100} \times N$$

$$F = \frac{25}{100} \times 80$$

$F = 0{,}25 \times 80$

$F = 20$ alunos

20 alunos receberam grau A.

Edley Dias nº 269

h) Comprimento de ações 2.8.1 → h

O comprimento é medido numericamente.
Pode assumir valores decimais, como 45,7 cm.
R: Variável quantitativa contínua.

2.8.2 → Construir uma tabela de Frequência

Das 852 pessoas entrevistadas, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram Favoráveis e as restantes eram contrárias.

Total de pessoas: 852
Sem opinião: 59
Favoráveis: 425
Contrárias: desconhecido

Contrária = total - Favoráveis - Sem opinião
Contrário = 852 - 425 - 59
Contrário = 368

Edley Dias Nº 265

Opinião	Frequência	Frequência relativa
favoráveis	425	49,88 %
Contrá-rios	368	43,19 %
sem opinião	59	6,93 %
Total	852	100 %

2.8.2

$$FR = \frac{\text{Frequência}}{\text{total}} \times 100$$

$$FR = \frac{425}{852} \times 100$$

FR = 49,88 %.

2.8.3 → completar a tabela de distribuição de notas

Passo 1 → calcular a frequência de primeira classe

A frequência relativa é 0,08 o total é 200 alunos

$$FR = \frac{f}{N} \qquad F = FR \times N$$

$$F = 0,08 \times 200$$

f = 16 alunos.

Edles Dias
Nº 265

6.1 (12)

Média

rodas: 8, 16, 2, 8, 6

$$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5}$$

$\bar{x} = 8$

média = 8

Passo 2 → Mediana

ordenar

2, 6, 8, 8, 16

valor central é o 8

mediana = 8

Passo 3 - Moda

moda = 8

Média = 8, mediana = 8 e moda = 8

ciências exatas • github.io •

Edley Dias

Nº 265

2.8.6 → Passo 2

Edley dias
Nº 265

Calcular frequências relativas

Grupo A: $FR = \frac{16}{40} = 0,40 = 40\%$

Grupo B: $FR = \frac{6}{40} = 0,15 = 15\%$

Grupo AB $= \frac{3}{40} = 0,075 = 7,5\%$

Grupo O $= \frac{15}{40} = 0,375 = 37,5\%$

Grupo sanguíneo	Frequencia	Frequência relativa	Percentagem
Grupo A	16	0,40	40 %
Grupo B	6	0,150	15 %
Grupo AB	3	0,075	7,5 %
Grupo O	15	0,375	37,5 %
Total	40	1,000	100 %

O grupo sanguíneo mais frequente é o grupo A com 16 doadores correspondendo a 40%.

3.5.1 Edley Dias Nº 265

$$\text{Ângulo} = \frac{F}{N} \times 360°$$

Leve: $\frac{8}{20} \times 360° = 144°$

$= 0,4 \times 360°$

Moderado: $\frac{9}{20} \times 360° = 0,45 \times 360°$

$= 162°$

Severo: $\frac{2}{2} \times 360° = 0,15 \times 360°$

$= 54°$

$144° + 162° + 54° = 360°$

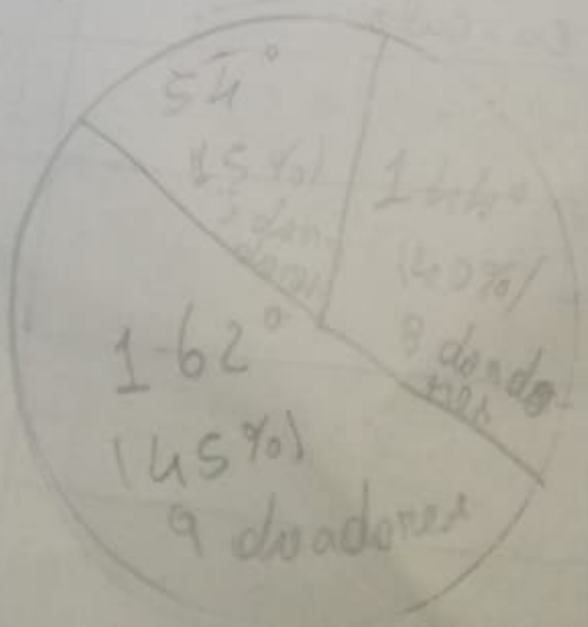


Tabela Recontruída de 2.8.3

Nota do alunp	Frequencia	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,080
De 8 à 8,9	36	0, 180
De 6,5 à 7,9	89	0, 445
De 5 à 6,4	31	0, 155
Abaixo de 5	28	0, 140
Total	200	1,00

2.8.4 → Distribuição dos pacientes segundo o estágio da doença.

Paco 1 -> contar cada categoria

- Leve : 8 pacientes
- Moderado : 9 pacientes
- Severo : 3 pacientes

8 + 9 + 3 = 20

Edley Dias Nº 265

4.6.1 ©

Passo 1 -> Média

Dados: 4, 16, 10, 6, 20, 10

4 + 16 + 10 + 6 + 20 + 10 = 66

$\bar{x} = \frac{66}{6}$

Média = 11

Mediana Passo 2 4, 6, 10, 10, 16, 20

$Md = \frac{10+10}{2}$

Mediana = 10

Passo 3 -> Moda

O número 10 aparece mais vezes.

Moda = 10

R: Média = 11, Mediana = 10, Moda = 10.

Edley Dias Nº 265

...ção N= 265

...5.1

...s: calcular o ângulo de cada setor

...ângulo completo tem 360°

$$\text{ângulo} = \frac{F}{N} \times 360°$$

...: $\frac{8}{20} \times 360° = 144°$

...derado: $\frac{9}{20} \times 360° = 162°$

...vino: $\frac{3}{20} \times 360° = 54°$

...ficam os ângulos

$144° + 162° + 54° = 360°$

Estágios	Percentagem	
Leve	40 %	144°
Moderado	45 %	162°
Sábino	15 %	54°
Total	100 %	360°

6.1 ⓐ

0, -2, 3, -1, 5

0 + (-2) + 3 - 1 + 5

$\bar{x} = \frac{5}{5}$

$= 1$

Item 2 → Mediana

-2, 0, 3, 5

Mediana $= 0$

Moda passo 3

Nenhuma é amodal porque todos os números aparecem apenas uma vez

Edley Dias

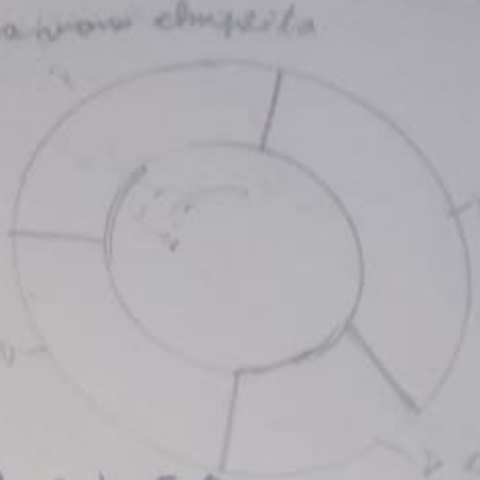
Nº 265

Sem hábitos de sucção
615

Chupavam o polegar
190

Usavam chupeta
588

Usavam mamadeira
610



N = 615 + 190 + 588 + 610

N = 2003

$$\text{Ângulo} = \frac{\text{Frequência} \times 360°}{\text{Total}}$$

Hábito de sucção	Frequência	Calculo	Angulo aproximado
Sem hábitos de sucção	615	615 × 360 : 2003	111°
chupavam o polegar	190	190 × 360 : 2003	34°
Usavam chupeta	588	588 × 360 : 2003	106°
Usavam mamadeira	610	610 × 360 : 2003	109°
Total	2003		360°

Folha Dias N.º 265

3.5.1

Passo 1: calcular o ângulo de cada vetor

Um círculo completo tem 360°

$$\text{Ângulo} = \frac{F}{N} \times 360°$$

Leve: $\frac{8}{20} \times 360° = 144°$

Moderado: $\frac{9}{20} \times 360° = 162°$

Severo: $\frac{3}{20} \times 360° = 54°$

Verificar os ângulos

$144° + 162° + 54° = 360°$

Estratégias	Percentagem	
Leve	40 %	144°
Moderado	45 %	162°
Severo	15 %	54°
Total	100 %	360°

8.2.4 → Passo 2

$FR = \frac{F}{N}$

Estágio leve: $FR = \frac{8}{20} = 0,40$

$0,40 \times 100 = 40\%$

Estágio moderado: $FR = \frac{9}{20} = 0,45$

$0,45 \times 100 = 45\%$

Estágio Severo: $FR = \frac{3}{20} = 0,15$

$0,15 \times 100 = 15\%$

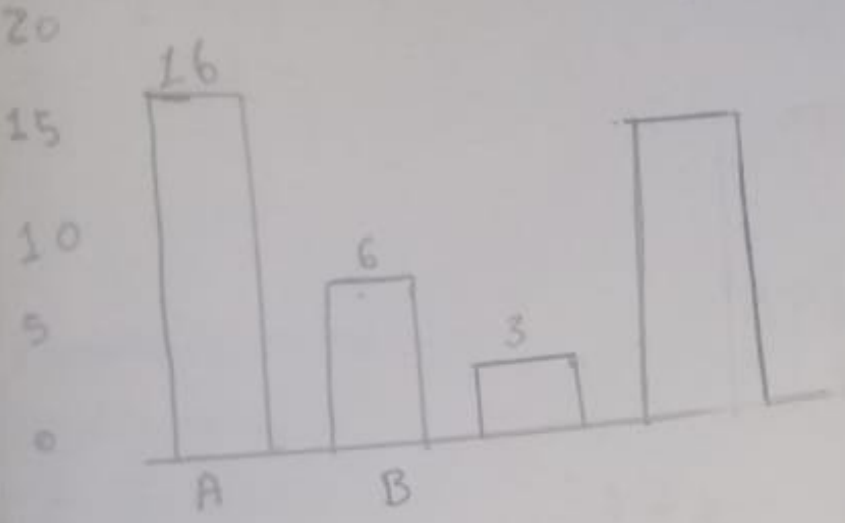
Estágio da doença	Frequência	Frequencia relativo	Percentagem
Leve	8	0,40	40
Moderado	9	0,45	45
Severo	3	0,15	15
Total	20	1,00	100

O estágio moderado foi o mais frequente, contendo a 45% dos pacientes

~~5~~ 2. Edley Dias N: 265

3.5.2

Gráfico de barras dos grupos sanguíneos



O grupo A apresenta a maior Frequência, com 16 doadores

O grupo AB apresenta a menor Frequência, com 3 doadores

265

distribuição de frequência

Edley Dias
Nº 265

classe
10 ⊢ 30
30 ⊢ 40
40 ⊢ 50
~~50 ⊢ 60~~
50 ⊢ 70
70 + mais

Passo 1

Entre a classe 40-50 e a classe 60-70 existe uma lacuna.

A distribuição deveria incluir essa classe para que os valores de 50 à 60 não ficassem excluídos.

2.8-6) Construir uma tabela de distribuição dos grupos sanguíneos

Passo 1 -> contar os resultados

Grupo A - 16 pessoas
Grupo B: 6 pessoas
Grupo AB: 3 pessoas
Grupo O: 15 pessoas.

16 + 6 + 3 + 15 = 40

16. 1 (E)

Dados: 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

Passo 1 → Média

$2 + (-1) + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 = 14$

$\bar{x} = \frac{14}{7}$

Média = 2

Passo 2 → Mediana

Ordenar

-1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

Mediana = 1

Passo 3 → Moda

Os números 1 e 2 aparecem com mesma vezes logo bimodal.

R: média 2; mediana = 1 e moda ou bimodal = 1 e 2

Edley Dias Nº 265